

QUESTÃO 1

(15 %)

Considerando um grafo não-direcionado simples $G = (V, E)$ com 11 vértices e 6 componentes, responda e justifique as seguintes questões:

- a) (4 %) É possível que esse grafo possua 05 arestas? *5*
- b) (5 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja igual a 12?
- c) (6 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja maior que 100?

$$\frac{n - c(n - c + 1)}{2} = \frac{11 - 6(11 - 6 + 1)}{2} = \frac{11 - 6 \cdot 6}{2} = \frac{11 - 36}{2} = \frac{-25}{2}$$

QUESTÃO 2

(50 %)

Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F\}$ e representado pela seguinte matriz de adjacência

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	1	0	0
B	0	0	0	0	0	0
C	1	0	0	0	0	0
D	0	0	1	0	0	1
E	0	1	0	1	0	0
F	0	0	1	0	0	0

A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D
 B
 C $\rightarrow$ A
 D $\rightarrow$ C $\rightarrow$ F
 E $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D
 F $\rightarrow$ C

Responda e justifique as seguintes questões:

- a) (4 %) Ilustre visualmente o grafo G .
- b) (5 %) Qual o fecho transitivo direto do vértice A?
- c) (6 %) Qual o fecho transitivo inverso do conjunto de vértices $\{B, F\}$?
- d) (20 %) Encontre os componentes fortemente conexos de G explicando as etapas do algoritmo que você utilizou? Por que seu algoritmo funciona?
- e) (15 %) Encontre a anti-base no grafo G . Como seria um algoritmo para identificar uma anti-base em um grafo qualquer? Sua solução funciona para quais tipos de grafos?

QUESTÃO 3

(35 %)

Diâmetro em grafos:

- a) (15 %) Forneça um algoritmo (passo a passo) para calcular o diâmetro de um grafo não-direcionado. Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do método descrito.
- b) (20 %) Seja G um grafo direcionado e fortemente conexo, forneça um algoritmo (passo a passo) para calcular o diâmetro em G . Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do método descrito. Discorra sobre o que ocorre se G não for fortemente conexo.

diâmetro maior excentricidade

Prova 2

Q1

a)

$$n - C = S_{//} \text{ Sim e' possivel}$$

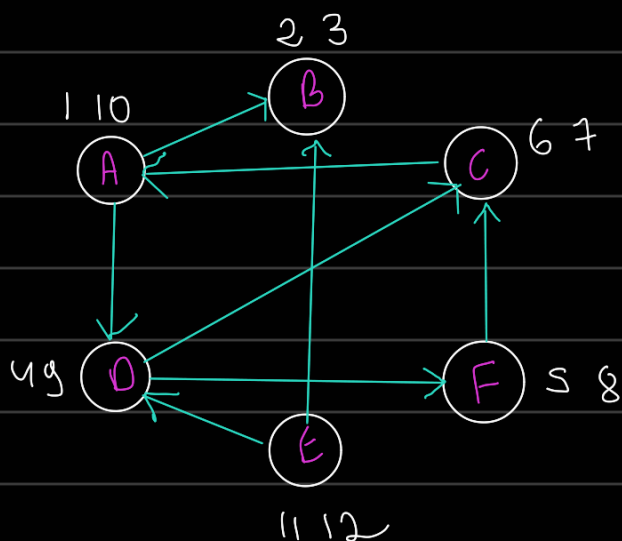
b) $\frac{n - C \times n - C + 1}{2} \quad 15_{//} \times 2 = 30 \quad S_{im}$

c) Não



Q2

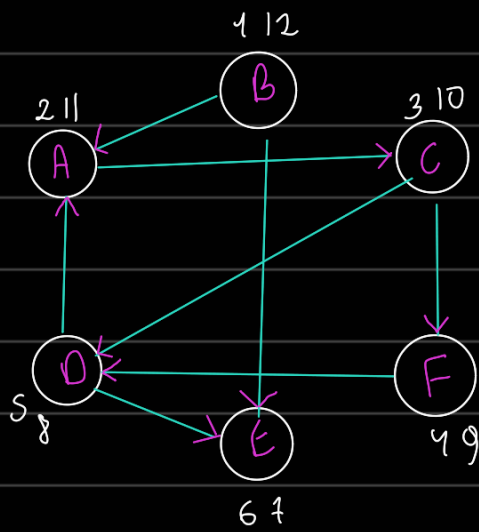
a)



b)

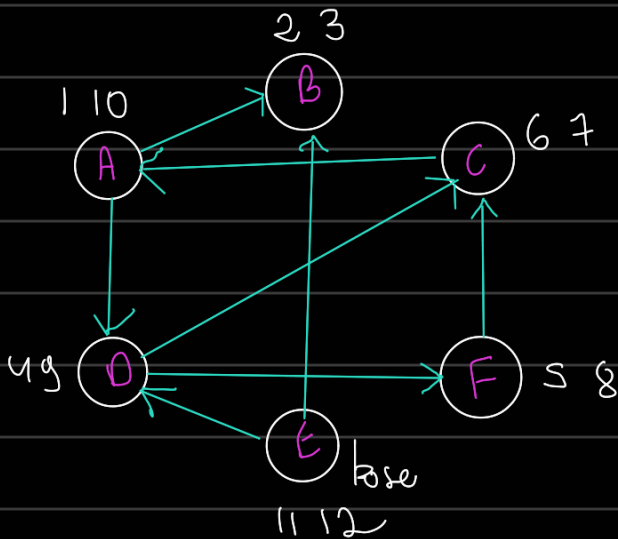
$$\Gamma^+ \{A\} = \{A, B, C, D, F\}$$

c)



$$P(\{B, F\}) = \{V\}$$

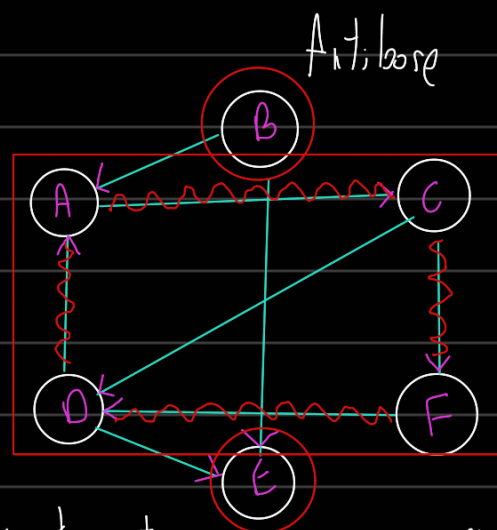
d)



- * Fazemos transitive closure em G_p
- * Anotamos os intervalos de visitação

- * Fazemos o grafo transposto de G
- * Começa-se em profundidade dando preferências ao vertice com maior intervalo

- * Aqueles atingidos a partir do v inicial formam um componente fortemente



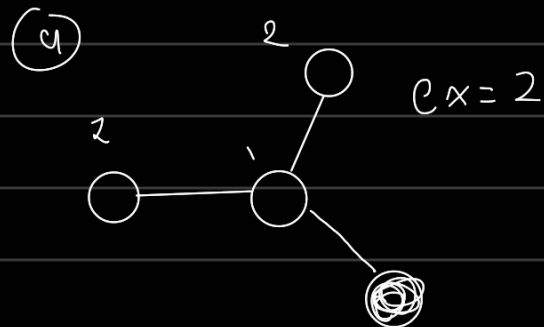
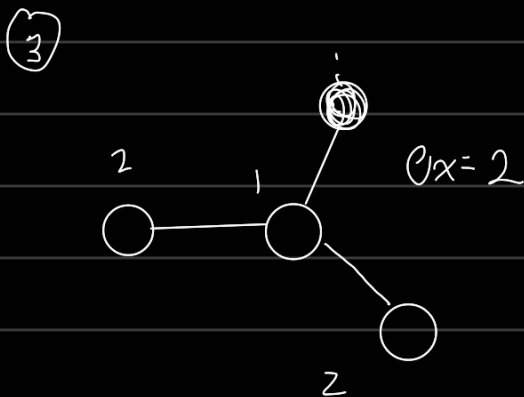
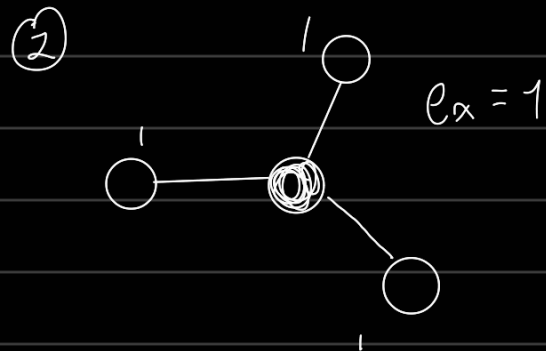
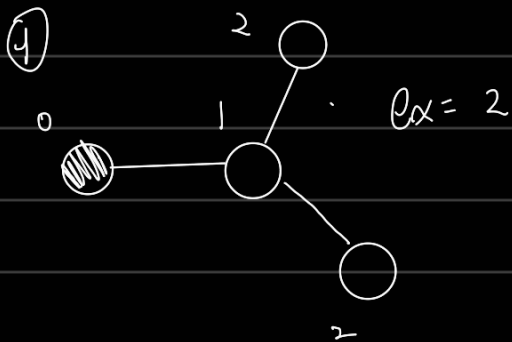
conexos entre si

e)

- * Sendo G agora um grafo transitivo
- * todos vertices com grau de entrada 0 formam o anti-base
- * Esse algoritmo funciona apenas para DAG's

Q3

- a) *
- Inicie de um vertice em BFS, atingindo todos
 - A maior distancia e' a excentricidade de v_i
 - Repetir isso para todos os v_i , anotando sua excentricidade
 - A maior excentricidade e' seu diametro



$$D_{om} = 2_{//}$$

b)

$pt_1 = \text{mesmo } d_y \text{ de } \vec{v}$ direcionado

$$pt_2 = 0 = \infty$$

QUESTÃO 1

(20)

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e não ponderado.

- 5 a) (10 %) Discorra sobre conectividade em grafos direcionados. Apresente todos os tipos de grafos além de indicar sobre identificá-los.
- 1 b) (10 %) Caso G não seja desconexo, projete um algoritmo para identificar os componentes fortemente conexos de G .

QUESTÃO 2

(20 %)

- 0 Discorra sobre subgrafo e subgrafo induzido. Apresente exemplos de ambos os conceitos.

QUESTÃO 3

(30 %)

- 1 Um *caminho crítico* é determinado pela identificação do maior período de atividades dependentes, além da consideração do tempo mínimo necessário para a realização de todas as tarefas (ou atividades). Uma aplicação interessante deste problema é a identificação do número mínimo de períodos para que um aluno possa se formar considerando todas as disciplinas de seu curso. Cumpre ressaltar que disciplinas que não estão na linha de pré-requisitos podem ser feitas em paralelo. **Modele** o problema do caminho crítico em grafos e **projete** um algoritmo para identificá-lo. Além disto, ilustre um exemplo da sua modelagem.

QUESTÃO 4

(30 %)

- 1 A capacidade mínima de um caminho em um grafo ponderado é definida como o peso da aresta de menor peso do caminho. O problema de *Widest path* é um definido como um problema de encontrar, entre dois vértices especificados em um grafo ponderado, um caminho que maximize o peso dentre todas as capacidades mínimas (dos caminhos) do grafo. Este problema também é conhecido como *problema de caminho de capacidade máxima*. Projete uma solução para resolver o problema de caminho entre dois vértices que maximize o peso da aresta de peso-mínimo no caminho. Apresente uma instância do problema com uma solução.

max $\Rightarrow$

QUESTÃO 1

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e não ponderado.

- 8 a) (10 %) Discorra sobre conectividade em grafos direcionados. Apresente todos os tipos de grafos além de indicar sobre identificá-los.
- 1 b) (10 %) Caso G não seja desconexo, projete um algoritmo para identificar os componentes fortemente conexos de G .

QUESTÃO 2

(30 %)

Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F\}$ e com a seguinte ponderação nas arestas.

	A	B	C	D	E	F
A	0	6	9	11	15	8
B	6	0	13	8	1	2
C	9	13	0	10	4	4
D	11	3	10	0	5	6
E	15	1	4	5	0	2
F	9	2	4	6	2	0

- 10 a) (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Kruskal, além disto, encontre a árvore geradora mínima de G usando o algoritmo de Kruskal (mostre o passo-a-passo de sua solução)
- 10 b) (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Prim, além disto, encontre a árvore geradora mínima de G usando o algoritmo de Prim iniciando em F (mostre o passo-a-passo de sua solução)
- 5 c) (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Dijkstra, além disto, encontre o menor caminho de F para todos os vértices em G usando o algoritmo de Dijkstra.

QUESTÃO 3

(25 %)

- 25 Explique, em detalhes, como calcular o fluxo máximo de uma rede. Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do algoritmo descrito.

QUESTÃO 4

(30 %)

A capacidade mínima de um caminho em um grafo ponderado é definida como o peso da aresta de menor peso do caminho. Sejam dois vértices quaisquer do grafo, projete uma solução para resolver o problema de caminho de capacidade máxima entre estes vértices. Apresente uma instância do problema com uma solução.

QUESTÃO 1

(20 %)

Considerando um grafo não-direcionado simples $G = (V, E)$ com 14 vértices e 7 componentes, responda e justifique as seguintes questões:

- a) (4 %) É possível que esse grafo possua 05 arestas?
- b) (5 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja igual a 14?
- c) (6 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja maior que 56?
- d) (5 %) É possível que a G seja auto-complementar?

QUESTÃO 2

(30 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples direcionado. Seja (G, W) um grafo ponderado em que $W : E \mapsto \mathbb{Z}^+$ e um parâmetro $\lambda > 1$. Um caminho é dito monotônico de λ -crescimento se ele é estritamente crescente em que o peso de um elemento é menor que o elemento seguinte dividido por λ . Por exemplo, a sequência $[2, 3, 7]$ não é monotônica de 2-crescimento mas a sequência $[2, 3, 5]$ é uma sequência monotônica de 2-crescimento. Projete uma solução baseada em grafos para encontrar em (G, W) o menor caminho monotônico de λ -crescimento. Todas as suas decisões/escolhas devem ser bem justificadas.

QUESTÃO 3

(25 %)

Um grafo não direcionado é dito euleriano se houver um circuito simples que passe por todas as arestas do grafo, e semi-euleriano se houver um caminho simples que passe por todas as arestas do grafo. Este circuito e este caminho são chamados de circuito euleriano e caminho euleriano, respectivamente. Projete uma solução para encontrar um circuito euleriano em um Grafo Euleriano, caso exista. Todas as suas decisões/escolhas devem ser bem justificadas.

QUESTÃO 4

(35 %)

No contexto de armazenamento e transmissão de dados, serialização é o processo de transformação de estruturas de dados ou objetos em um formato que possa ser armazenado (por exemplo, em um arquivo ou buffer de memória, ou transmitido por meio de uma conexão de rede) e reconstruído posteriormente no mesmo ou em outro ambiente computacional. Quando a série de bytes resultante é lida, ela pode ser usada para criar um clone semanticamente idêntico à estrutura de dados ou ao objeto original.

Para estruturas/objetos complexos, como aqueles que fazem uso extensivo de referências, este processo não é direto uma vez que estruturas/objetos referenciados também devem ser serializados. Dessa forma, para se implementar um mecanismo adequado de serialização de dados é importante ser capaz de usar tais relações de dependência entre as estruturas/objetos, de forma a garantir que ele seja serializado juntamente com as demais estruturas/objetos que ele faz referência. Descreva (i) - 15% - como esse problema pode ser modelado utilizando grafos e forneça uma descrição de um método que garanta que cada estrutura/objeto seja serializada uma única vez e apareça antes das estruturas/objetos referenciadas por ela; e (ii) - 20% - caso todas as estruturas/objetos tenham o mesmo tamanho e considerando que seu recurso seja extremamente limitado e caro, como identificar o tamanho mínimo (sem que haja desperdício de espaço) que um buffer deva ter para armazenar qualquer objeto estrutura/objeto juntamente com as/os demais estruturas/objetos que ele/ela faz referência. Todas as suas decisões/escolhas devem ser bem justificadas.